

Lieu : Actia Engineering Services

Service : Research & Innovation

Durée : 6 mois

Période : 15-01-2025 à 15-07-2025

Nombre de stagiaire : 01

Intitulé du sujet : Développement de Solutions de Vision par Ordinateur pour la Navigation Autonome de ENIMIA : Détection des Lignes de Circulation et Stationnement Automatique

Description et objectifs

Objectifs à atteindre :

- Développer un algorithme de détection des lignes de circulation
- Implémenter une stratégie de suivi de ligne pour le maintien centré dans la voie
- Implémenter des réseaux de neurones convolutifs (CNN)
- Implémenter un modèle de segmentation pour différencier les places de parking des autres zones.
- Créer une base de données d'images annotées
- Appliquer la technique de suivi d'objet (Optical Flow, Kalman Filter) pour suivre les lignes de voie et les obstacles sur plusieurs frames.
- Intégrer les algorithmes de vision par ordinateur sur une plateforme embarquée
- Effectuer des tests de validation des algorithmes en conditions réelles
- Évaluer la précision des algorithmes avec des métriques comme IoU, précision, et rappel
- Optimiser les performances des algorithmes pour un traitement en temps réel
- Développer un système de gestion des erreurs pour ajuster l'algorithme en cas de détection erronée ou de perte de suivi des lignes de circulation.

Connaissances technologiques exigées

Matériel(s) : Caméra Intel RealSense D435in , NVIDIA , IMU

Système(s) : Navigation autonome

Méthodologie(s) : Agile

Langage(s) de programmation : Python , C++

Atelier/Outils de développement : ROS 2, Rviz2, Nav2, OpenCV, TensorFlow, Keras, PyTorch

Autres : capacité de travailler en équipe.

Contact